ProMaint Pro — Note de cadrage et spécifications

Nov 4, 2026 · @Nicolas

Objet du document

Ce document cadre **ProMaint Pro**, un portail de commande B2B pour un distributeur fictif de pièces détachées et consommables de maintenance, dont les clients sont des entreprises de facility management et des services techniques de sites.

Il sert de référence au prototype en ligne : chaque règle et chaque cas limite porte un identifiant (RG-xx, CL-xx) repris dans les prompts de construction, les tickets Jira et la recette.

Contenu : note de cadrage, parcours utilisateurs, règles de gestion, cas limites, data et intégrations, cadre d'usage de l'IA, roadmap, prompts de construction, recette.

Projet fictif réalisé par Nicolas Dellery. Aucun client réel, aucune donnée réelle.

Note de cadrage

Recommandation : lancer un MVP de portail de commande B2B réservé aux clients en compte, centré sur la recommande rapide et le respect des conditions négociées, avant tout projet de marketplace ou d'ouverture au grand public.

Contexte (fictif). ProMaint distribue environ 4 000 références (filtres CVC, courroies, éclairage, consommables sanitaires, petites pièces électriques) à 300 clients B2B. Les commandes arrivent par e-mail, téléphone et PDF. Les commerciaux ressaisissent tout dans l'ERP.

Problème. Ressaisie manuelle, erreurs de référence et de prix, délais de traitement, aucune visibilité client sur le statut de commande. Les commerciaux passent leur temps sur l'administratif au lieu du conseil.

Objectifs du MVP.

1. Permettre à un acheteur client de passer commande seul, aux prix et conditions de son contrat.
2. Supprimer la ressaisie : la commande part directement vers l'ERP (simulé).
3. Donner au client la visibilité sur ses commandes, ses devis et son encours.

Utilisateurs.

Profil	Besoin principal
Acheteur client (technicien ou responsable achats d'un site)	Retrouver vite les pièces habituelles, commander sans erreur
Valideur client (manager du site)	Valider les commandes au-dessus d'un seuil
Administrateur commercial ProMaint	Gérer comptes, grilles tarifaires, devis

Périmètre MVP. Connexion par compte client, catalogue avec prix client, fiches produit, liste de recommande, panier, minimum de commande, circuit de validation, demande de devis, suivi des commandes, back-office simple (comptes, prix, devis).

Hors périmètre MVP. Paiement par carte en ligne (le B2B paie sur facture à 30 jours), marketplace, application mobile, multi-langue, connexion réelle à un ERP.

Indicateurs de succès (à mesurer en vraie vie). Part des commandes passées en ligne, temps de traitement d'une commande, taux d'erreur de saisie, nombre d'appels « où en est ma commande ? ».

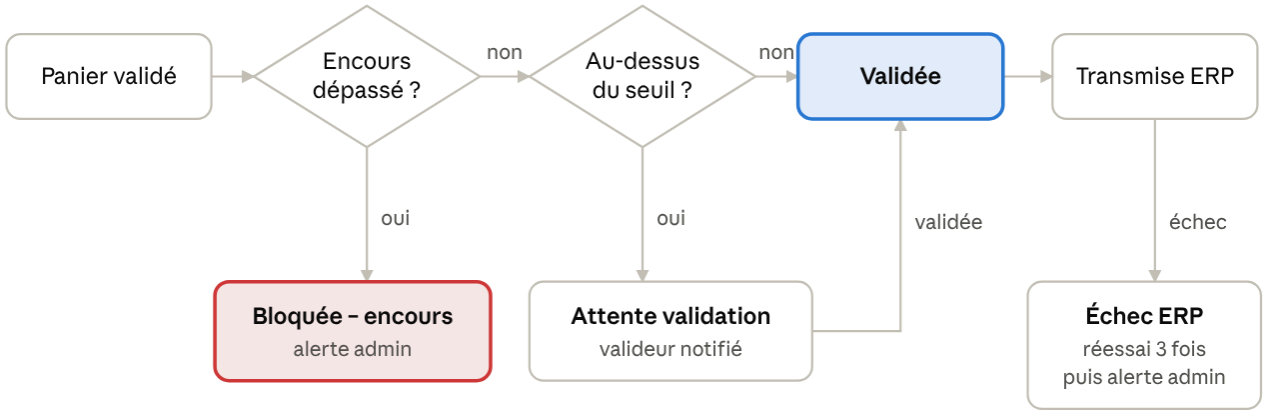
Parcours utilisateurs

Le parcours qui porte la valeur du MVP est la recommande d'un acheteur client.

1. Connexion avec son compte client.
2. Accès direct à « Mes références habituelles », ou recherche par référence.
3. Ajout au panier : prix client, conditionnement et disponibilité affichés sur chaque ligne.
4. Validation : la commande passe les contrôles ci-dessous.
5. Suivi du statut jusqu'à la livraison, sans appeler le commercial.

L'administrateur ProMaint, lui, gère les comptes, chiffre les devis et débloque les commandes bloquées.

Une commande passe deux contrôles avant de partir vers l'ERP



cycle de validation d'une commande · RG-08, RG-09, CL-02, CL-08

L'encours est contrôlé avant le seuil de validation : une commande qui dépasse les deux est bloquée sans déranger le valideur (CL-02). Une panne ERP ne fait jamais perdre une commande validée (CL-08).

Règles de gestion

Chaque règle a un identifiant pour être citée dans les prompts, les tickets Jira et la recette. Format : quand…, alors… Les montants sont en euros HT.

ID	Domaine	Règle
RG-01	Accès	Le catalogue et les prix ne sont visibles qu'après connexion. Un visiteur voit la page d'accueil et un formulaire de demande d'ouverture de compte.
RG-02	Accès	Un utilisateur appartient à un seul compte client et a un rôle : acheteur, valideur ou administrateur ProMaint.
RG-03	Prix	Le prix affiché = prix catalogue × (1 − remise du compte), sauf si un prix contrat existe pour ce produit et ce compte : le prix contrat prime toujours.
RG-04	Prix	Remise par paliers de quantité sur certaines références (ex. −5 % dès 10 unités, −10 % dès 50). Le palier s'applique à la ligne, jamais au panier entier.

ID	Domaine	Règle
RG-05	Panier	Minimum de commande : 150 € HT. En dessous, la commande est possible avec 15 € de frais de traitement, affichés avant validation.
RG-06	Panier	Franco de port à partir de 400 € HT. En dessous, frais de port forfaitaires de 19 €.
RG-07	Conditionnement	Une référence vendue par lot (ex. carton de 12) ne se commande qu'en multiple du lot. La quantité saisie est arrondie au multiple supérieur, avec un message.
RG-08	Validation	Une commande au-dessus du seuil du compte (par défaut 1 000 € HT) passe au statut « En attente de validation » et le valideur est notifié.
RG-09	Encours	Si encours actuel + commande dépasse le plafond d'encours du compte, la commande est bloquée au statut « Bloquée – encours » et l'administrateur ProMaint est alerté.
RG-10	Stock	Le stock est affiché en trois niveaux : En stock, Stock faible (moins de 10), Sur commande (délai affiché). Jamais le chiffre exact.
RG-11	Stock	Une référence « Sur commande » reste commandable. La ligne affiche le délai et la commande peut être livrée en deux fois (RG-14).
RG-12	Devis	Au-delà de 5 000 € HT ou pour une référence marquée « sur devis », le bouton Commander devient « Demander un devis ».
RG-13	Devis	Un devis est valable 30 jours. Accepté, il se transforme en commande aux prix du devis, même si le catalogue a changé. Expiré, il ne peut plus être accepté.
RG-14	Livraison	Livraison partielle autorisée si le client l'accepte au panier. Sinon, la commande part complète quand tout est en stock.
RG-15	Statuts	Cycle d'une commande : Brouillon → En attente de validation (si RG-08) → Validée → Transmise ERP → En préparation → Expédiée → Livrée. Annulation possible jusqu'à « Transmise ERP » inclus.

ID	Domaine	Règle
RG-16	Recommande	« Mes références habituelles » liste les produits commandés au moins deux fois sur 12 mois, triés par fréquence. Ajout au panier en un clic avec la dernière quantité.
RG-17	Facturation	Paiement sur facture à 30 jours fin de mois. Pas de paiement par carte dans le MVP.

Cas limites

Chaque cas limite précise le comportement attendu et les règles qu'il met en jeu. Tous sont couverts par un scénario de recette.

ID	Situation	Comportement attendu	Règles liées
CL-01	Le prix contrat d'un produit expire alors qu'il est déjà dans un panier	Le panier recalcule au prix en vigueur à l'ouverture et affiche « Prix mis à jour » sur la ligne	RG-03
CL-02	La commande dépasse à la fois le seuil de validation et le plafond d'encours	L'encours prime : statut « Bloquée – encours », le valideur n'est pas notifié tant que le blocage n'est pas levé	RG-08, RG-09
CL-03	Le valideur est l'auteur de la commande	Validation automatique si son propre seuil le permet, sinon remontée à l'administrateur du compte	RG-08
CL-04	Un acheteur saisit 7 unités d'un produit vendu par carton de 12	Quantité passée à 12, message « Vendu par 12, quantité ajustée »	RG-07
CL-05	Une partie du panier est en stock, l'autre sur commande, livraison partielle refusée	Délai global = délai de la ligne la plus longue, affiché avant validation	RG-11, RG-14
CL-06	Un devis accepté contient un produit retiré du catalogue	La commande est créée, la ligne est signalée « Référence arrêtée » et l'administrateur doit proposer un remplaçant avant transmission ERP	RG-13

ID	Situation	Comportement attendu	Règles liées
CL-07	Le client clique deux fois sur « Valider la commande »	Une seule commande créée (identifiant de commande unique côté serveur)	RG-15
CL-08	L'ERP (simulé) ne répond pas à la transmission	Statut reste « Validée », nouvelle tentative automatique, alerte admin après 3 échecs. Le client voit « En cours de transmission »	RG-15
CL-09	Le client annule une commande déjà « En préparation »	Bouton d'annulation absent, remplacé par « Contacter le service client »	RG-15
CL-10	Une remise par palier et une remise compte s'appliquent à la même ligne	La meilleure des deux s'applique, jamais le cumul	RG-03, RG-04
CL-11	Le panier passe sous 150 € après suppression d'une ligne	Frais de traitement réapparaissent immédiatement, avec le montant manquant pour les éviter	RG-05
CL-12	Un utilisateur change de compte client (départ d'un site)	Ses paniers en brouillon sont supprimés, ses commandes passées restent attachées à l'ancien compte	RG-02

Question ouverte à trancher avec le « client » : la remise compte s'applique-t-elle aussi sur les produits en promotion ? Hypothèse retenue pour le MVP : non.

Data & intégrations

Principe : le portail n'est jamais la source de vérité des prix, des stocks ou des factures. L'ERP et le PIM le sont. Dans le prototype, ils sont simulés par des tables Supabase et une fonction « mock ERP ».

Modèle de données (tables Supabase).

Table	Champs clés	Source de vérité en vraie vie
accounts	nom, remise_compte, seuil_validation, plafond_encours, encours_actuel	ERP

Table	Champs clés	Source de vérité en vraie vie
users	email, compte, rôle (acheteur, valideur, admin)	Portail
products	réf, nom, famille, prix_catalogue, lot, statut (actif, arrêté, sur devis), attributs techniques	PIM (Akeneo)
contract_prices	compte, produit, prix, date_fin	ERP
tier_prices	produit, quantité_min, remise	ERP
stock	produit, quantité, délai_réappro_jours	ERP / WMS
orders	compte, auteur, statut, montant_HT, livraison_partielle, ref_ERP	Portail puis ERP
order_lines	commande, produit, quantité, prix_unitaire_appliqué, origine_prix	Portail
quotes	compte, lignes, montant, statut, date_expiration	Portail puis ERP
events	type, objet, date, message (journal des transmissions et erreurs)	Portail

Point clé : `order_lines.prix_unitaire_appliqué` et `origine_prix` (contrat, palier, remise compte) figent le prix au moment de la commande. On sait toujours pourquoi un prix a été appliqué.

Intégrations (simulées dans le prototype).

Système	Sens	Données	Fréquence cible	Simulation dans le prototype
ERP	ERP → portail	Prix contrat, encours, stock	Toutes les 15 min (stock), quotidien (prix)	Tables pré-remplies
ERP	Portail → ERP	Commandes validées, devis acceptés	Temps réel	Fonction mock qui renvoie une ref ERP, ou une erreur 1 fois sur 10 pour tester CL-08

Système	Sens	Données	Fréquence cible	Simulation dans le prototype
PIM	PIM → portail	Fiches produit, attributs, images	Quotidien	Table products
Transporteur	Transporteur → portail	Numéro de suivi, statut d'expédition	Événementiel	Bouton admin « Simuler expédition »
Facturation	ERP → portail	Factures PDF, échéances	Quotidien	Hors MVP

Passage à une plateforme du marché (Sylius, OroCommerce…) : une partie de ces règles y existe nativement, comme les prix par groupe client ou les workflows de validation. Le cadrage de production consisterait à distinguer ce qui est standard, ce qui se paramètre et ce qui doit être développé.

Cadre d'usage de l'IA

Règle de fond : l'IA produit du code et des brouillons, un humain valide tout ce qui touche aux prix, aux statuts et aux données clients.

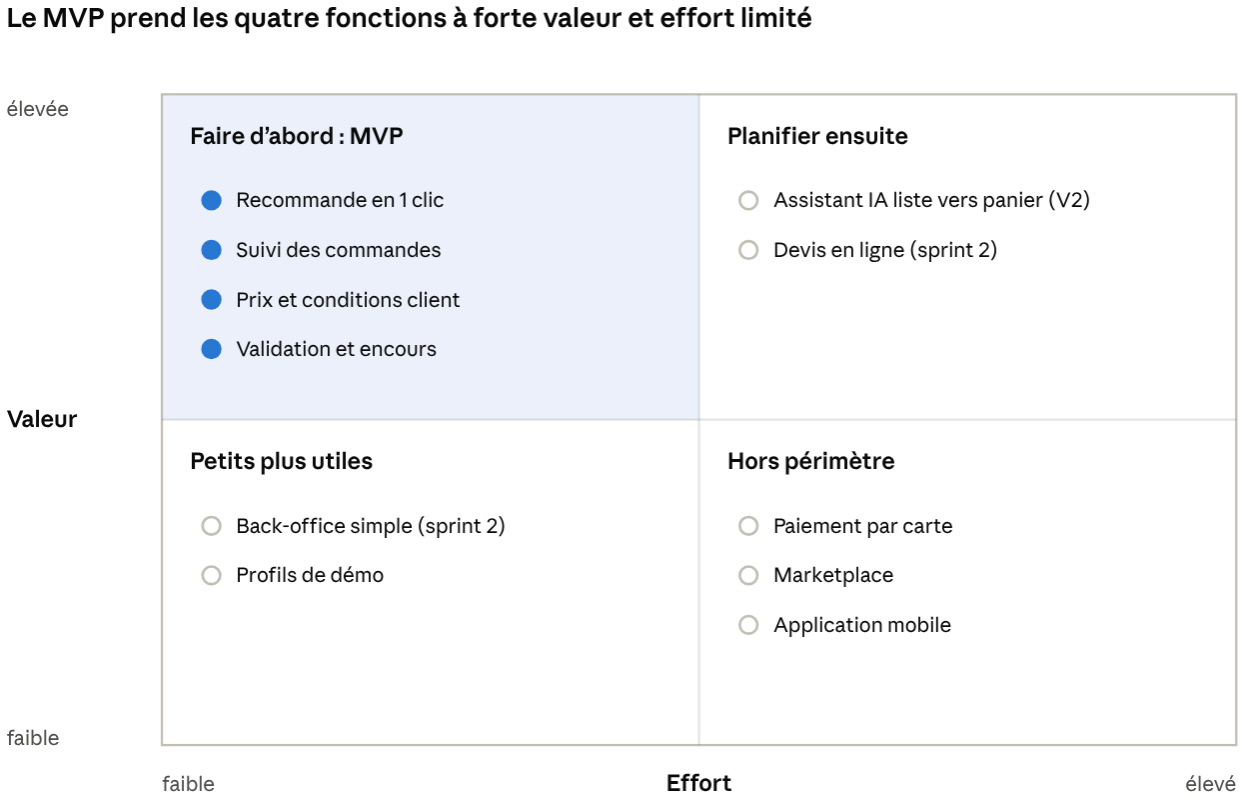
Sujet	Décision pour ce projet
Outils retenus	Lovable pour le front et Supabase, Claude pour la rédaction des règles et la relecture du code, GitHub pour l'historique
Données autorisées dans les prompts	Données fictives uniquement. En vraie mission : jamais de données clients nominatives, de grilles tarifaires réelles ou d'accès ERP dans un outil IA sans accord écrit du client
Ce que l'IA ne décide jamais	Le calcul d'un prix, d'un statut ou d'un blocage : il est codé en règles déterministes et testé contre RG-03 à RG-15
Relecture humaine	Chaque écran est recetté contre la checklist (section Recette). Tout écart est corrigé avant passage à l'étape suivante

Sujet	Décision pour ce projet
RGPD	Minimisation (email et rôle seulement), mentions légales et politique de confidentialité, pas de traceurs non essentiels
AI Act	Le portail n'utilise pas d'IA face au client dans le MVP. Si on ajoute un assistant de recherche produit : information claire de l'utilisateur qu'il échange avec une IA
Coûts (FinOps)	Suivi des crédits Lovable consommés par étape, noté dans le tableau Jira. Objectif : savoir dire combien a coûté le prototype

Idée de V2 à proposer, pas à construire : un assistant qui transforme une liste de besoins collée par le client (« 20 filtres F7 592x592, 3 cartons de néons ») en panier pré-rempli, avec validation humaine avant ajout.

Roadmap et priorisation

Deux sprints d'une semaine pour le prototype, puis une V2 à proposer sans la construire.



priorisation valeur / effort · MVP en haut à gauche

Sprint 1 : étapes 1 à 3 du build (fondations, catalogue et prix, panier et validation). Sprint 2 : étapes 4 à 6 (suivi et ERP simulé, devis et back-office, finitions). Le paiement par carte reste hors périmètre parce que le client B2B paie sur facture (RG-17).

Prompts de construction (Lovable)

Un prompt par étape, dans l'ordre. Après chaque étape : recette (section suivante), commit GitHub, ticket Jira passé à « Terminé ». Ne pas enchaîner deux étapes sans avoir testé la précédente.

Étape 1 — Fondations, données et connexion

```
Crée un portail de commande B2B appelé « ProMaint Pro » pour un distributeur fictif de pièces détachées et consommables de maintenance. Projet de démonstration : affiche en pied de page et sur la page d'accueil « Projet fictif réalisé par Nicolas Dellery — démonstration de démarche Product Builder. Aucune donnée réelle. »

Stack : React, Tailwind, shadcn/ui, Supabase (auth + base). Design sobre et professionnel, type outil métier : fond clair, une couleur d'accent bleu acier, typographie lisible, tableaux denses. Langue : français.

Crée les tables : accounts, users (avec rôle : buyer, approver, admin), products, contract_prices, tier_prices, stock, orders, order_lines, quotes, events, avec ces champs :
- accounts : id, name, account_discount (pourcentage), approval_threshold (€ HT, défaut 1000), credit_limit (€ HT), current_outstanding (€ HT)
- users : id, email, account_id (null pour l'admin ProMaint), role (buyer | approver | admin), full_name
- products : id, sku, name, family, catalog_price (€ HT), pack_size (1, 12 ou 24), status (active | discontinued | quote_only), technical_attributes (json), image_url
- contract_prices : id, account_id, product_id, price, end_date
- tier_prices : id, product_id, min_quantity, discount_percent
- stock : product_id, quantity, restock_delay_days
- orders : id, account_id, created_by, status (draft | pending_approval | blocked_credit | validated | sent_to_erp | in_preparation | shipped | delivered | cancelled), total_ht, processing_fee, shipping_fee, partial_delivery_allowed, erp_reference, tracking_number, created_at
- order_lines : id, order_id, product_id, quantity, unit_price_applied, price_origin (contract | tier | account_discount | catalog)
- quotes : id, account_id, requested_by, status (requested | priced | accepted | expired), total_ht, valid_until, created_at ; quote_lines : quote_id, product_id, quantity, unit_price
- events : id, type (erp_attempt | erp_error | alert | status_change),
```

```
object_type, object_id, message, created_at
Active la sécurité par ligne (RLS) : un acheteur ou un valideur ne voit que
les données de son compte, l'admin voit tout.

Remplis avec des données fictives cohérentes : 3 comptes clients (remises 0
%, 8 %, 12 % ; seuils de validation 1 000 € ; plafonds d'encours 5 000 €, 15
000 €, 30 000 €), 60 produits répartis en 6 familles (filtres CVC, courroies,
éclairage, sanitaire, électricité, visserie), certains vendus par lot de 12
ou 24, 2 produits « sur devis », 1 produit « arrêté ». Crée 1 acheteur et 1
valideur par compte, et 1 admin ProMaint.

Règle d'accès : le catalogue et les prix ne sont visibles qu'après connexion.
Un visiteur ne voit que la page d'accueil et un formulaire de demande
d'ouverture de compte.
```

Étape 2 — Catalogue et prix client

```
Ajoute le catalogue : recherche par référence ou nom, filtres par famille et
par disponibilité, fiche produit avec attributs techniques, conditionnement
et disponibilité.

Le prix affiché doit suivre exactement ces règles, codées dans une seule
fonction TypeScript testable, getUnitPrice(account, product, quantity), qui
renvoie le prix et son origine (contrat, palier, remise compte, catalogue) :
- RG-03 : prix = prix catalogue × (1 − remise du compte), sauf si un prix
contrat valide existe pour ce compte et ce produit : il prime.
- RG-04 et CL-10 : si une remise par palier s'applique, on prend la meilleure
entre palier et remise compte, jamais le cumul.
Affiche l'origine du prix en petit sous le prix (« Prix contrat », « Remise
compte −8 % »…).

Stock (RG-10) : afficher uniquement « En stock », « Stock faible » (moins de
10) ou « Sur commande — délai X jours », jamais la quantité exacte. Les
produits « sur devis » affichent « Demander un devis » au lieu de « Ajouter
au panier ».

Ajoute des tests unitaires pour getUnitPrice couvrant RG-03, RG-04 et CL-10.
```

Étape 3 — Panier et validation de commande

```
Ajoute le panier avec ces règles :
- RG-07 et CL-04 : pour un produit vendu par lot, arrondir la quantité au multiple supérieur et afficher « Vendu par 12, quantité ajustée ».
- RG-05 et CL-11 : minimum 150 € HT, sinon 15 € de frais de traitement affichés avec le montant manquant pour les éviter.
- RG-06 : franco à 400 € HT, sinon 19 € de port.
- RG-14 et CL-05 : case « J'accepte une livraison partielle ». Si décochée, afficher le délai global = délai de la ligne la plus longue.
- CL-01 : à l'ouverture du panier, recalculer les prix et marquer « Prix mis à jour » sur les lignes modifiées.

À la validation, appliquer dans cet ordre :
1. RG-09 : si encours actuel + montant dépasse le plafond, statut « Bloquée – encours », alerte admin, rien d'autre (CL-02).
2. RG-08 : sinon, si montant > seuil du compte, statut « En attente de validation » et notification au valideur. Si l'auteur est lui-même valideur, validation automatique (CL-03).
3. Sinon statut « Validée ».
Figer dans order_lines le prix appliqué et son origine. Empêcher la double commande en cas de double clic (CL-07).
```

Étape 4 — Suivi, validation et transmission ERP simulée

```
Ajoute :
- Une page « Mes commandes » avec le statut de chaque commande selon le cycle RG-15 : Brouillon → En attente de validation → Validée → Transmise ERP → En préparation → Expédiée → Livrée. Bouton Annuler uniquement jusqu'à « Transmise ERP » ; ensuite, « Contacter le service client » (CL-09).
- Un espace valideur : liste des commandes à valider, boutons Valider / Refuser avec motif.
- Une fonction mock ERP : à la validation, elle renvoie une référence ERP et passe la commande en « Transmise ERP ». Elle échoue volontairement 1 fois sur 10. En cas d'échec, le statut reste « Validée », le client voit « En cours de transmission », 3 tentatives puis alerte admin (CL-08). Chaque tentative est écrite dans la table events.
- « Mes références habituelles » (RG-16) : produits commandés au moins 2 fois sur 12 mois, triés par fréquence, ajout au panier en un clic avec la dernière quantité. Crée un historique de commandes fictif pour que cette page soit remplie.
```

Étape 5 — Devis et back-office

```
Ajoute :
- Les devis (RG-12, RG-13) : bouton « Demander un devis » au-delà de 5 000 € HT ou pour un produit sur devis. L'admin chiffre le devis, valable 30 jours. Le client l'accepte : il devient une commande aux prix du devis. Expiré : non acceptable. Si une référence a été arrêtée entre-temps, la ligne est signalée « Référence arrêtée » et la transmission ERP est bloquée jusqu'au remplacement (CL-06).
- Un back-office admin ProMaint : comptes (remise, seuil, plafond d'encours, encours actuel), prix contrat, devis à chiffrer, commandes bloquées, journal events, et un bouton « Simuler expédition » qui ajoute un numéro de suivi fictif.
- Un sélecteur de profil de démo sur la page de connexion (« Se connecter en tant qu'acheteur Compte A », « valideur », « admin ») pour qu'un recruteur teste tout en 2 minutes sans créer de compte.
```

Étape 6 — Finitions

```
Passe en revue toute l'application : états vides, messages d'erreur en français clair, chargements, version mobile utilisable, accessibilité de base (contrastes, libellés). Ajoute une page « À propos du projet » qui présente la démarche (cadrage, règles de gestion, prototypage IA, recette) et renvoie vers le document de cadrage. Ne change aucune règle de calcul.
```

Recette et outillage

Règle de mise en ligne : conforme au prompt ne suffit pas, chaque scénario ci-dessous doit marcher en se connectant avec le bon profil de démo.

Scénarios de recette

- [ ] Visiteur non connecté : aucun prix visible (RG-01)
- [ ] Compte à 8 % : un produit sans prix contrat affiche bien −8 % (RG-03)
- [ ] Un produit avec prix contrat affiche « Prix contrat », pas la remise (RG-03)
- [ ] 50 unités d'un produit à paliers : la meilleure remise s'applique, sans cumul (CL-10)
- [ ] 7 unités d'un produit par 12 : quantité passée à 12 avec message (CL-04)
- [ ] Panier à 120 € : frais de 15 € et montant manquant affichés (RG-05)
- [ ] Panier à 1 200 € : statut « En attente de validation », visible chez le valideur (RG-08)
- [ ] Compte proche du plafond : commande bloquée « Bloquée – encours », sans notification valideur (CL-02)
- [ ] Double clic sur Valider : une seule commande (CL-07)
- [ ] Échec simulé de l'ERP : statut « En cours de transmission » côté client, 3 tentatives dans events (CL-08)

- [ ] Commande « En préparation » : pas de bouton Annuler (CL-09)
- [ ] Devis accepté avec une référence arrêtée : transmission bloquée (CL-06)
- [ ] Version mobile : catalogue, panier et suivi utilisables
- [ ] Mention « Projet fictif » visible sur l'accueil et en pied de page

Code source. Dépôt GitHub synchronisé avec Lovable, avec l'historique des étapes de construction et un README qui liste les règles, les cas limites et les corrections apportées au code produit par l'IA.

Suivi. Projet Jira Scrum : une epic par étape de construction, un ticket par règle ou cas limite, avec son scénario de recette comme critère d'acceptation, répartis sur deux sprints.